

DOKUMEN SPESIFIKASI & PERENCANAAN SISTEM

Floating Screen Translator • Khusus CJK, Manga Jepang Vertikal & Fine-Text

1. IKHTISAR SISTEM & SPESIFIKASI TARGET

Nama Modul	Android Floating Screen-Reader & In-Place Dimmed Translator
Platform Target	Android OS (Min SDK 26 / Android 8.0, Target SDK 34/35)
Bahasa Pemrograman	100% Kotlin murni (Modern Coroutines, Service Lifecycle)
Runtime AI / ML	ONNX Runtime Mobile (Android C++ Backend via JNI/Kotlin API)

Tujuan Inti: Aplikasi berjalan di latar belakang menampilkan *floating bubble* interaktif di atas aplikasi/game lain. Saat diketuk, aplikasi menangkap 1 frame layar, membaca teks CJK (Mandarin Sederhana/Tradisional, Jepang horizontal/vertikal, Korea, serta teks kecil) menggunakan **PaddleOCR**, mengidentifikasi orientasi dan bahasa, menerjemahkan secara offline via **NLLB-200**, lalu merender teks terjemahan lurus mendatar di atas kotak latar belakang redup (*dimmed box*) dengan dukungan *dismiss-on-tap*.

2. PILIHAN MODEL RESMI & STRATEGI AI STACK

Berdasarkan keputusan akhir perancangan, arsitektur model menggunakan alur modular khusus:

Komponen	Model Terpilih	Format / Runtime	Tugas & Spesifikasi
1. Text OCR	PaddleOCR (PP-OCRv4 Mobile) Detektor + Rekognisi	ONNX INT8 / FP16 (~12–15 MB)	Ekstraksi teks CJK & Bounding Box dengan akurasi tinggi pada teks kecil dan background game.
2. Orientation Classifier	PaddleOCR Direction Classifier ch_ppocr_mobile_cls	ONNX Mobile (~1.5 MB)	Klasifikasi arah sudut teks (0°/180°) dikombinasikan heuristik rasio $H/W > 1.35$ untuk manga vertikal.
3. Language Classifier	ML Kit Language Identification On-Device Google	Native SDK (< 1 MB memory)	Mendeteksi bahasa sumber (<i>ja</i> , <i>zh</i> , <i>ko</i>) secara instan (<5 ms) untuk konfigurasi kode bahasa NLLB.
4. Translation Engine	Meta NLLB-200 (Distilled 600M) Seq2Seq Transformer	ONNX INT8 Quantized (~350–400 MB)	Terjemahan offline berkualitas tinggi langsung ke Bahasa Indonesia (<i>ind_Latn</i>) tanpa pivot bahasa Inggris.

◆ Pemetaan Kode Bahasa FLORES-200 (NLLB Input/Output)

• Jepang: `jpn_Jpan` | • Mandarin Sederhana: `zho_Hans` | • Mandarin Tradisional: `zho_Hant` | • Korea: `kor_Hang` | • Target (Indonesia): `ind_Latn`

3. ARSITEKTUR KOMPONEN ANDROID & PERIZINAN

3.1 Deklarasi AndroidManifest.xml

- `android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW`: Menampilkan Floating Bubble & Dimmed Overlay di atas aplikasi/game lain.
- `android.permission.FOREGROUND_SERVICE` & `android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION`: Menjalankan background capture stabil (Android 14+).
- `android.permission.INTERNET`: Unduh paket model NLLB awal (on-demand download).

3.2 Subsistem Layanan Android

1. **ScreenTranslatorService (Foreground Service)**: Pengelola siklus hidup background, persistent status notification, dan binding instance `MediaProjection`.
2. **FloatingBubbleManager**: Mengontrol bubble bundar melayang via `WindowManager`, mendukung drag, touch-fling, dan magnetik docking ke tepi layar.
3. **ScreenCaptureManager**: Menangani `MediaProjection`, `VirtualDisplay`, dan `ImageReader` untuk mengambil 1 frame `Bitmap` resolusi native (`ARGB_8888`).
4. **TranslationOverlayManager**: Menggambar jendela transparan fullscreen yang berisi kotak redup dan teks terjemahan lurus di atas teks lama.

4. LOGIKA DETEKSI VERTIKAL & RENDERING OVERLAY REDUP

Teks vertikal manga dipetakan menjadi kotak horizontal terpusat agar mudah dibaca dalam Bahasa Indonesia, dengan background redup untuk menyamarkan tulisan asli di belakangnya:

```
[Bounding Box dari PaddleOCR] → Cek Rasio:  $H / W > 1.35?$   
  
├─ (YA: Teks Vertikal Manga)  
│   1. Hitung Titik Tengah:  $X_c = X + (W / 2), Y_c = Y + (H / 2)$   
│   2. Set Lebar Baru:  $W_{baru} = \min(450 \text{ px}, \text{ScreenWidth} * 0.85)$   
│   3. Ukur Tinggi Teks:  $H_{baru} = \text{StaticLayout.height} + \text{Padding}(32 \text{ px})$   
│   4. Tentukan Posisi Render:  $X_r = X_c - (W_{baru} / 2), Y_r = Y_c - (H_{baru} / 2)$   
│   5. Screen Clamping: Cegah kotak terpotong margin layar (min 16 px)  
│   6. Draw Dimmed Box (#D9000000, CornerRadius 16 px) + Draw Text Putih Rata  
  
└─ (TIDAK: Teks Horizontal Biasa)  
    1. Gunakan dimensi asli + internal padding 12 px  
    2. Draw Dimmed Box + Draw Text Putih Rata
```

◆ Formula Geometri Kunci (Screen Clamping & Centering)

Titik Jangkar Tengah: $X_{center} = X_{box} + (W_{box} / 2), Y_{center} = Y_{box} + (H_{box} / 2)$

Penempatan Terjepit Batas Layar:

$X_{render} = \max(16, \min(X_{center} - (W_{baru} / 2), \text{ScreenWidth} - W_{baru} - 16))$

$Y_{render} = \max(16, \min(Y_{center} - (H_{baru} / 2), \text{ScreenHeight} - H_{baru} - 16))$

5. STRUKTUR DIREKTORI PROYEK (SOURCE TREE)

```
app/
├── src/main/
│   ├── AndroidManifest.xml
│   ├── assets/
│   │   ├── paddle/          # ch_ppocr_mobile_det.onnx, rec.onnx, cls.onnx
│   │   └── dict/            # ppocr_keys_v1.txt (Kamus karakter CJK)
│   ├── java/com/translator/screen/
│   │   ├── App.kt           # Application class & init ONNX Runtime
│   │   ├── data/model/      # TextBlock.kt, BoundingBox.kt, LangCode.kt
│   │   ├── engine/
│   │   │   ├── ocr/         # PaddleOcrEngine.kt, ImagePreprocessor.kt
│   │   │   ├── classifier/  # OrientationClassifier.kt, LanguageIdentifier.kt
│   │   │   └── nllb/        # NllbTranslator.kt, SentencePieceTokenizer.kt
│   │   ├── service/
│   │   │   ├── ScreenTranslatorService.kt
│   │   │   └── MediaProjectionHolder.kt
│   │   ├── ui/
│   │   │   ├── bubble/      # FloatingBubbleView.kt, BubbleTouchListener.kt
│   │   │   └── overlay/     # TranslationOverlayView.kt, LayoutCalculator.kt
│   │   └── util/            # BitmapUtils.kt, ModelDownloader.kt
│   └── res/
│       ├── drawable/        # ic_bubble.xml, bg_dimmed_box.xml
│       └── layout/          # activity_main.xml (Download manager UI & setup)
└── build.gradle.kts
```

6. DEPENDENSI UTAMA (build.gradle.kts)

```
dependencies {
    // Android Core, Coroutines & Lifecycle
    implementation("androidx.core:core-ktx:1.13.1")
    implementation("androidx.appcompat:appcompat:1.7.0")
    implementation("org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines-android:1.8.1")
    implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-service:2.8.5")

    // ONNX Runtime Mobile (Untuk PaddleOCR & Meta NLLB-200)
    implementation("com.microsoft.onnxruntime:onnxruntime-android:1.18.0")

    // Language Identification On-Device (Google ML Kit)
    implementation("com.google.mlkit:language-id:17.0.6")

    // SentencePiece Tokenizer Wrapper untuk Android
    implementation("com.github.tatsu-y:sentencepiece-android:0.1.0")

    // UI & Utility
    implementation("com.google.android.material:material:1.12.0")
}
```

7. ROADMAP IMPLEMENTASI BERTAHAP

Fase	Fokus Pekerjaan	Deliverable Teknis
Fase 1	Perizinan & Base Service	Setup SYSTEM_ALERT_WINDOW & MediaProjection intent prompt di MainActivity; implementasi persistent Foreground Service.
Fase 2	Floating Bubble & Screen Capture	Floating Bubble View dengan drag-to-dock; One-shot screen capture via ImageReader ke Bitmap ARGB_8888 tanpa memotret bubble itu sendiri.
Fase 3	PaddleOCR & Preprocessor	Eksekusi PaddleOCR v4 (Detection + Recognition) di Android via ONNX Runtime; bicubic upscaling untuk teks kecil (<32 px).
Fase 4	Classifier & Normalizer	Deteksi arah baca dengan Paddle CIs + Rasio $H/W > 1.35$; deteksi bahasa CJK via ML Kit; pengurutan token karakter manga dari atas ke bawah.
Fase 5	NLLB-200 On-Device Translation	Pipeline SentencePiece tokenization, encoder inference, autoregressive decoder generation ke Bahasa Indonesia (ind_Latn).
Fase 6	Dimmed Overlay & Dismiss-on-Tap	Custom View fullscreen dengan rounded scrim box (#D9000000) dan teks horizontal putih; event touch tunggal untuk menutup overlay.
Fase 7	Optimasi Memori & Distribusi	Recycle Bitmap & close Image instance (anti-OOM); pengunduhan on-demand paket model NLLB (~350MB) ke penyimpanan internal aplikasi.